$C(2)^{(2)}$型線形問題と2d $\mathcal{N}=1$ SCFTのODE/IM対応

東京科学大学 素粒子論研究室 田邉 直純

場の理論と弦理論2026 8/17〜8/21 in 京都大学基礎物理学研究所

$C(2)^{(2)}$型線形問題
完全WKB解析

→ **WKB周期とIoMの対応**
$Q_{2k} \propto I_{2k-1} \quad (k=1,2,3)$

← **2d $\mathcal{N}=1$ SCFT**
局所IoMの固有値

Introduction

ODE/IM対応とは常微分方程式(Ordinary Differential Equation)と量子可積分模型(Integrable Model)の間の非自明な対応関係であり, 特に, affine戸田場の理論から得られる$\mathfrak{g}$に付随する線形問題と$\mathcal{W}\widehat{\mathfrak{g}}^{\vee}$-CFTの間に対応があることがBethe方程式の一致から確かめられている[伊藤–Locke].
affine Lie超代数についても同様の対応があると予想されているが, 具体的な対応はほとんど知られていない. 本研究では, この枠組みをaffine Lie "超" 代数に拡張することを試みた. 実際に, 具体例として$C(2)^{(2)}$の場合でODE/IM対応が成り立っていることを確かめた.

ODE Side: 超対称線形問題

超対称戸田場の方程式のLax形式に対し光円錐極限$\bar{Z}\to 0$を取ることで, affine Lie超代数に付随する超対称線形問題:

$$\mathcal{L}\Psi(Z)=\left(\epsilon^{\frac{1}{2}}D+A_\theta(Z)\right)\Psi(Z)=0, \tag{1}$$

$$A_\theta(Z)=\epsilon^{\frac{1}{2}}\sum_{i=1}^{r}\frac{\Lambda_i(\theta)}{z}H_i+\sum_{i=1}^{r}E_{\alpha_i}+p(z)\,E_{\alpha_0}, \tag{2}$$

$$p(z)=z^{\frac{hM}{2}}-1. \tag{3}$$

超Lax作用素$\mathcal{L}$をboson化し, gauge変換で対角化する:

$$\mathcal{L}_{\mathrm{B}}=\epsilon\,\partial+A(z)\xrightarrow{\text{gauge変換で対角化}}\epsilon\,\partial+A'(z). \tag{4}$$

WKB周期$\left(\widehat{\mathfrak{g}}=C(2)^{(2)}\right)$

$C(2)^{(2)}$型のboson化したLax作用素の接続:

$$A(z)=\begin{pmatrix}\frac{\epsilon l}{z}+p(z) & -\frac{\sqrt{\epsilon}\xi}{z} & -1\\ -\frac{\sqrt{\epsilon}\xi}{z}p(z) & 2p(z) & -\frac{\sqrt{\epsilon}\xi}{z}\\ -p(z)^2 & -\frac{\sqrt{\epsilon}\xi}{z}p(z) & -\frac{\epsilon l}{z}+p(z)\end{pmatrix}, \tag{5}$$

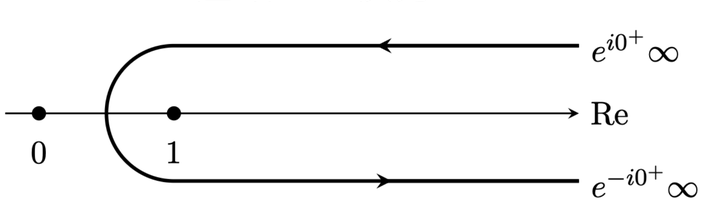
$$\xrightarrow{\text{対角化}} A'(z)=\mathrm{diag}(f_1,f_2,f_3). \tag{6}$$

対角化した接続$A'(z)$をWKB展開する:

$$f_a(z)=\sum_{i=0}^{\infty}\epsilon^i f_a^{(i)}(z). \tag{7}$$

対角成分の3行目$f_3^{(i)}$をPocchammer経路$\mathcal{C}$で積分:

$$Q_i:=\oint_{\mathcal{C}}dz\,f_3^{(i)}(z). \tag{8}$$



得られたWKB周期Q_iはBeta関数$J_{n,m}$と運動量lの対称多項式で以下のようにまとめられる:

$$Q_2=MJ_{2,2}\left[\frac{1}{2(M+1)}s_1-\frac{1}{16}\right], \tag{9}$$

$$Q_4=\frac{M^2J_{5,4}}{2(4M+3)}\left(\frac{1}{M+1}s_1^2-\frac{5}{8}s_1-\frac{M^2}{64}+\frac{9M}{128}+\frac{9}{128}\right),\ \cdots \tag{10}$$

$$J_{n,m}=\int_{\mathcal{C}}\left(z^M-1\right)^{-n}z^{-m}\,dz, \tag{11}$$

$$s_1=\left(l+\frac{1}{2}\right)^2. \tag{12}$$

$f_2^{(i)}(z)$からは"半局所"WKB周期が得られた.

IM Side: 2d $\mathcal{N}=1$ SCFT

超Virasoro代数はspin 2のenergy運動量tensor Tとspin $\frac{3}{2}$の超current Gで生成される. 超Virasoro-CFTは無限個の運動の積分(Integral of Motion; IoM)を持つ. 円筒上の局所IoM:

$$[I_n,\,I_m]=0,\quad I_{s-1}:=\int_0^{2\pi}\frac{d\sigma}{2\pi}J_s(i\sigma). \tag{13}$$

保存current:

$$J_2=T, \tag{14}$$

$$J_4=:TT:+\frac{1}{4}:\partial G\,G:,\ \cdots \tag{15}$$

primary状態:

$$I_{2k-1}\left|\Delta_{\mathrm{NS/R}}\right\rangle=I_{2k-1}^{(\mathrm{NS/R})}\left|\Delta_{\mathrm{NS/R}}\right\rangle, \tag{16}$$

$$\Delta_{\mathrm{NS}}=\frac{1}{2}\Lambda(\Lambda+\alpha_0)=\frac{1}{2}\sigma_1-\frac{\alpha_0^2}{8},\quad \Delta_{\mathrm{R}}=\Delta_{\mathrm{NS}}+\frac{1}{16}, \tag{17}$$

NS-sectorのIoMの固有値:

$$I_1^{(\mathrm{NS})}=\Delta_{\mathrm{NS}}-\frac{c}{24}=\frac{1}{2}\sigma_1-\frac{1}{16}, \tag{18}$$

$$I_3^{(\mathrm{NS})}=\frac{1}{4}\sigma_1^2-\frac{5}{32}\sigma_1+\frac{9-2\alpha_0^2}{512},\dots \tag{19}$$

R-sectorではIoMの固有値と超電荷$Q=\int_0^{2\pi}\frac{d\sigma}{2\pi}G(i\sigma)=G_0$を得た.

ODE/IM対応

WKB周期Q_{2k}とIoMの固有値I_{2k-1}の比較から辞書が得られる:

ODE ($C(2)^{(2)}$型)	IM (超Vir-CFT)	辞書
WKB周期Q_n	IoMの固有値I_m	$Q_{2k}=$ const. I_{2k-1}
potentialの指数M	背景電荷α_0	$\frac{M^2}{M+1}=\alpha_0^2$
potentialの運動量l	自由場の運動量Λ	$\frac{1}{\sqrt{M+1}}\left(l+\frac{1}{2}\right)=\Lambda+\frac{\alpha_0}{2}$

non-superのaffine Lie代数$A_r^{(1)}$, $D_r^{(1)}$, $E_6^{(1)}$の場合[伊藤–朱, 井出–伊藤–河野]と同様の対応が確かめられた.

結論・今後の展望

結論
- 一般のaffine Lie"超"代数の場合の線形問題を導出.
- rank 1の$C(2)^{(2)}$の場合でODE/IM対応を確認.
- Q_{2k}とI_{2k-1}の対応を$k=3$まで確認し, 辞書を決定した.
- ODE側では半局所WKB周期, IM側ではR-sectorのIoMの固有値を得た.

今後の展望
- IM側の半局所保存量・ODE側のR-sectorの物理量との対応.
- $\mathcal{N}=1$超対称$\mathcal{W}\widehat{\mathfrak{g}}$代数の場合への拡張(ongoing).
- $\mathcal{N}\geq 2$超対称性への拡張.

References

[1] N. Tanabe, 2026, arXiv:2604.14899.
[2] K. Ito, C. Locke, 2014, arXiv:1312.6759, 2015, arXiv:1502.00906.
[3] K. Ito, M. Zhu, 2023, arXiv:2305.03283, 2025, arXiv:2408.12917.
[4] D. Ide, K. Ito, W. Kono, 2026, arXiv:2604.07829.